# Iteración 3 – Reporte de Incidencias con IA

## 1. Objetivo

Permitir que el ciudadano reporte una incidencia con **foto y GPS** (módulo **PO1**, RF-01 y RF-02) y que una IA clasifique la imagen para asignar categoría y prioridad automáticamente.

## 2. Proceso de referencia (TO-BE PO1)

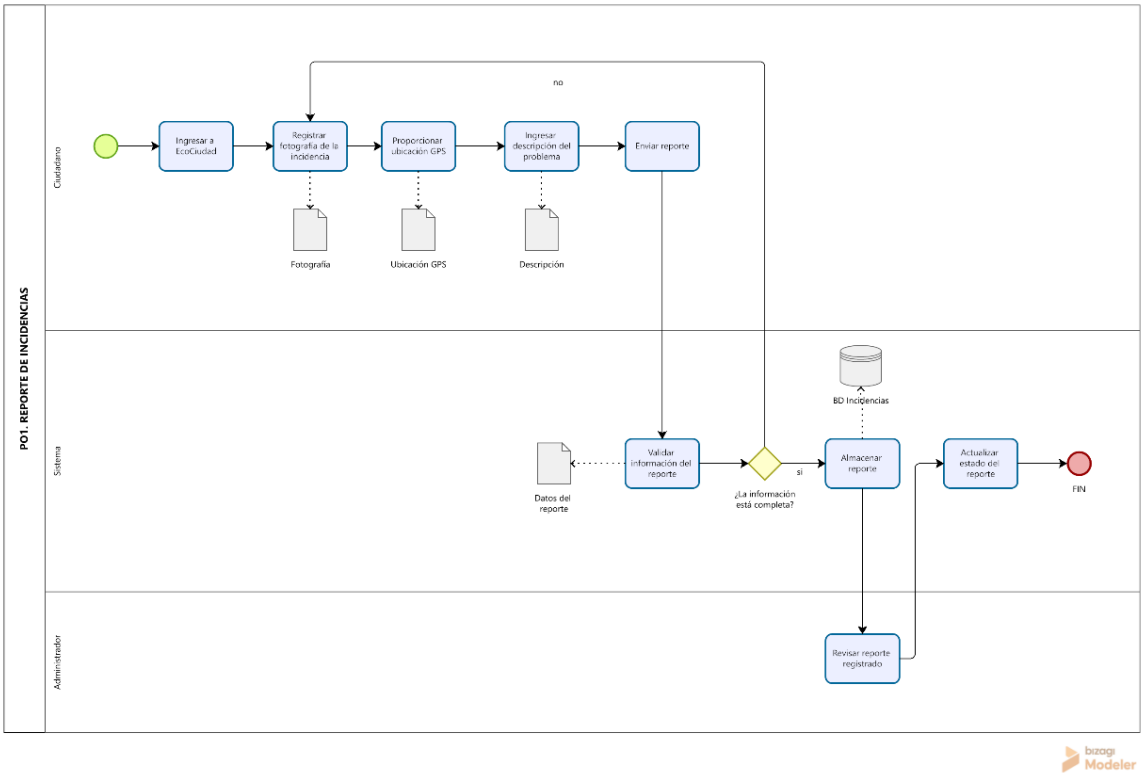



*Figura 7. PO1 – Reporte de incidencias.*

## 3. Actividades

| N.º | Actividad | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Endpoint `POST /api/incidents` (multipart: foto, latitud, longitud, descripción). | Incidencia guardada con estado `pendiente`. |
| 2 | Validación de archivo: MIME real, extensión JPG/PNG y tamaño máximo (p. ej. 5 MB); nombre aleatorio. | Solo imágenes válidas se almacenan. |
| 3 | Validación de coordenadas GPS dentro del distrito de El Tambo (RN-04). | Rechazo de ubicaciones fuera de zona. |
| 4 | Integración del componente de IA (`WasteClassifier`) con tiempo de espera y fallback. | Categoría y confianza guardadas. |
| 5 | Cálculo de prioridad según la categoría (`PriorityService`). | Prioridad alta / media / baja asignada. |

| N.º | Actividad | Resultado |
|---|---|---|
| 6 | Formulario React: captura de foto, geolocalización del navegador, mapa con pin ajustable. | Reporte en menos de 3 pasos (RNF de usabilidad). |
| 7 | Vista del administrador para revisar y cambiar el estado a `validado`. | Incidencias validadas listas para rutas. |

## Contrato del endpoint

| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Petición | `POST /api/incidents` — `multipart/form-data`: `photo` (archivo), `latitude`, `longitude`, `description`. Requiere JWT de rol `ciudadano`. |
| Respuesta 201 | `{ id, estado: "pendiente", categoria_ia, prioridad, latitud, longitud }` |
| Errores | `422` datos inválidos (foto ausente, GPS ausente o fuera de zona, archivo no imagen) · `401/403` sin permiso · `429` demasiadas solicitudes. |

## Categorías de IA y prioridad (propuesta a validar con la Municipalidad)

| Categoría | Prioridad | Criterio |
|---|---|---|
| Residuo orgánico | Alta | Descomposición, olores y riesgo sanitario. |
| Residuo peligroso / hospitalario | Alta | Riesgo para la salud y el ambiente. |
| Escombros / desmonte | Media | Obstrucción de vía; requiere maquinaria específica. |
| Inorgánico / reciclable | Baja–Media | Menor riesgo sanitario inmediato. |
| Sin clasificar (IA no disponible o confianza baja) | Media | Se marca para revisión manual del administrador. |

# 4. Pruebas

| ID | Caso de prueba | Entrada / condición | Resultado esperado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| IT3-01 | Foto válida | JPG de 2 MB + GPS en El Tambo | `201`; incidencia `pendiente` con categoría y prioridad. | Pendiente |
| IT3-02 | Foto corrupta | Archivo `.jpg` dañado | `422` «La imagen no es válida»; no se guarda. | Pendiente |
| IT3-03 | GPS fuera de El Tambo | Coordenadas de otra ciudad | `422` «Ubicación fuera del distrito». | Pendiente |
| IT3-04 | Sin foto | Solo GPS y descripción | `422` (RN-01). | Pendiente |
| IT3-05 | Sin GPS | Foto y descripción | `422` (RN-01). | Pendiente |
| IT3-06 | Archivo malicioso | Script `.php` renombrado a `.jpg` | Rechazado por validación de MIME real. | Pendiente |
| IT3-07 | IA no disponible | Servicio de IA apagado | Se guarda «sin clasificar», prioridad media, sin error al usuario. | Pendiente |
| IT3-08 | Inyección en descripción | `<script>alert(1)</script>` | Se almacena sanitizado y se muestra escapado. | Pendiente |
| IT3-09 | Reporte en menos de 3 pasos | Usuario nuevo completa el reporte | Se completa en ≤ 3 pasos (RNF). | Pendiente |

## 5. Riesgos y soluciones previstas

| Problema / riesgo | Solución / mitigación | Estado |
|---|---|---|
| El navegador bloquea la geolocalización sin HTTPS. | Usar HTTPS (o `localhost`) en desarrollo y permitir ajustar el pin manualmente. | Prevista |
| Precisión baja del GPS en interiores. | Mostrar el pin en el mapa para que el ciudadano lo corrija antes de enviar. | Prevista |
| Fotos muy pesadas desde el móvil. | Comprimir la imagen en el cliente antes de subirla. | Prevista |
| Clasificaciones erróneas de la IA. | Guardar confianza, permitir que el administrador corrija categoría y prioridad. | Prevista |